



Referência Técnica



Consulta Automática de Dados de Veículos

Consulta Automática de Dados de Veículos

Guia de Integração — Banco de Dados Este documento descreve o processo de consulta automática de dados de veículos no AxHub: como funciona, quais tabelas são envolvidas, quais dados são retornados e como consultar e integrar essas informações.

O que é a Consulta Automática?

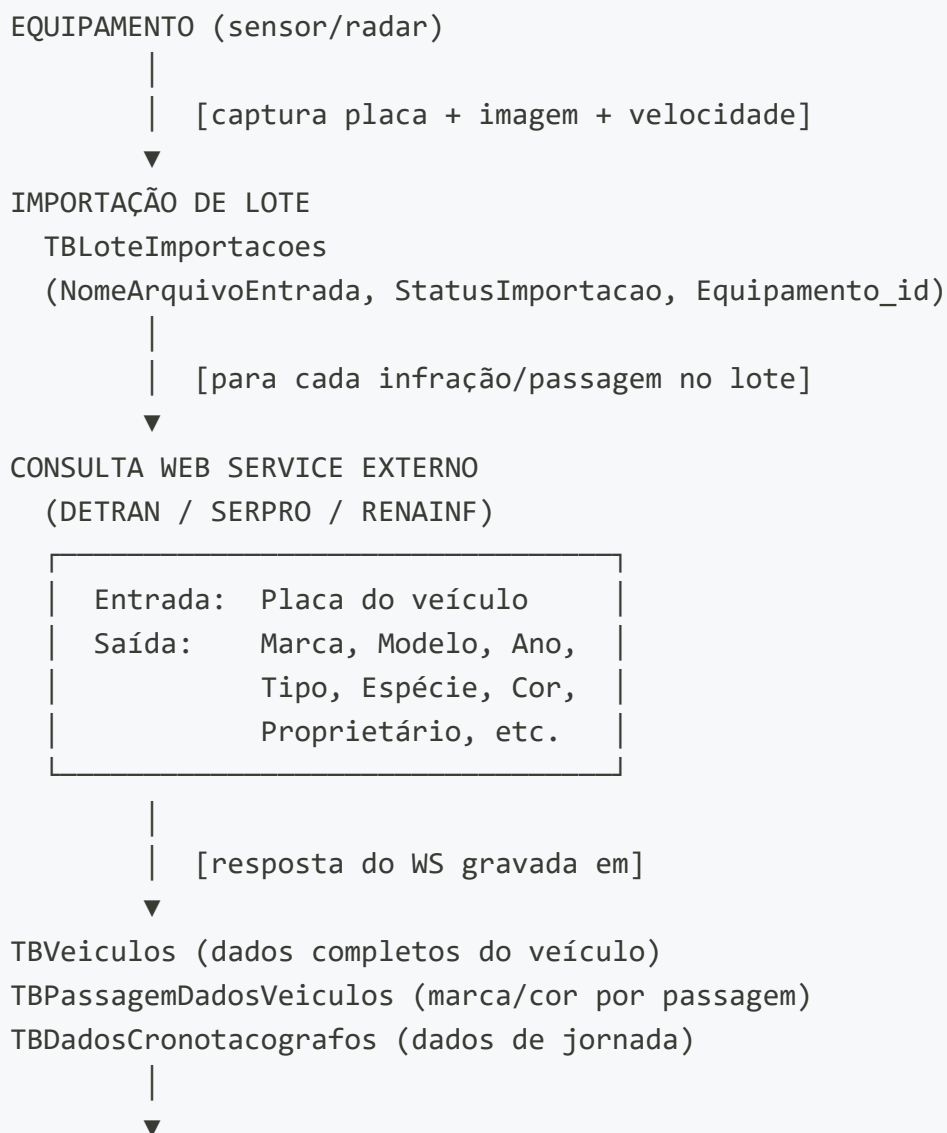
A **Consulta Automática** é o processo pelo qual o AxHub envia a placa de um veículo detectado para um **Web Service externo** (DETRAN, SERPRO ou similar) e recebe de volta todos os dados cadastrais desse veículo. O resultado é armazenado automaticamente na tabela `TBVeiculos`, sem necessidade de nenhuma ação manual do operador.

Quando acontece?

Evento	Momento da consulta
Importação de infrações	Ao importar o lote de infrações do equipamento, o sistema consulta a placa de cada infração
Passagem registrada	Ao receber uma passagem, o sistema envia a placa para consulta
Triagem manual	O analista pode acionar uma reconsulta de  AxionIA de triagem

Evento	Momento da consulta
Cronotacógrafo	Ao registrar passagem de cronotacógrafo, o sistema consulta dados do veículo

Fluxo Completo da Consulta Automática



TBInfracoes / TBPassagens
(ClassificacaoVeiculo_id vinculada ao porte medido)

Tabela Central: TBVeiculos

É a tabela que armazena o resultado completo de cada consulta ao Web Service.
Vinculada à infração e/ou passagem de cronotacógrafo.

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema
Id	uniqueidentifier	Não	ID
Infracao_id	bigint	Sim	Infração
PassagemCronotacografo_id	bigint	Sim	Passagem Crono.
MarcaVeiculo	nvarchar(60)	Sim	Marca
ModeloVeiculo	nvarchar(60)	Sim	Modelo
MarcaModeloVeiculo	nvarchar(100)	Sim	Marca/Modelo
CodigoMarcaModelo	nvarchar(100)	Sim	Cód. Marca/Modelo
AnoVeiculo	int	Sim	Ano de Fabricação

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema
AnoModelo	int	Sim	Ano do Modelo
TipoVeiculo	nvarchar(100)	Sim	Tipo
CodigoTipoVeiculo	nvarchar(100)	Sim	Cód. Tipo
Especie	nvarchar(100)	Sim	Espécie
CodigoEspecie	nvarchar(100)	Sim	Cód. Espécie
Categoria	nvarchar(100)	Sim	Categoria
CodigoCategoria	nvarchar(100)	Sim	Cód. Categoria
Cor	nvarchar(100)	Sim	Cor
CodigoCor	nvarchar(100)	Sim	Cód. Cor
QuantidadePassageiros	int	Sim	Qtd. Passageiros
CapacidadeCarga	int	Sim	Capacidade de Carga
Chassi	nvarchar(50)	Sim	Chassi
Motor	nvarchar(255)	Sim	Motor

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema
Carroceria	nvarchar(255)	Sim	Carroceria
CaixaCambio	nvarchar(255)	Sim	Câmbio
Renavam	nvarchar(11)	Sim	RENAVAM
UfPlaca	nvarchar(2)	Sim	UF da Placa
NomeProprietario	nvarchar(200)	Sim	Proprietário
CpfCnpj	nvarchar(14)	Sim	CPF/CNPJ
MunicipioProprietario	nvarchar(255)	Sim	Município
UfProprietario	nvarchar(2)	Sim	UF
BairroProprietario	nvarchar(255)	Sim	Bairro
LogradouroProprietario	nvarchar(255)	Sim	Logradouro
CepProprietario	nvarchar(9)	Sim	CEP
CodigoMunicipio	nvarchar(100)	Sim	Cód. Município
Restricao	nvarchar(255)	Sim	Restrição
Debitos	nvarchar(255)	Sim	Débitos
NumeroCnh	nvarchar(255)	Sim	CNH

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema
CategoriaCnh	nvarchar(255)	Sim	Categoria CNH
DataValidadeCnh	int	Sim	Validade CNH
WebServiceConsultado	nvarchar(255)	Sim	Web Service
DataHoraConsulta	datetime	Sim	Data da Consulta
NumeroRegistro	nvarchar(255)	Sim	Nº Registro
Observacoes	nvarchar(255)	Sim	Observações

Tabela: TBPassagemDadosVeiculos

Armazena os dados de marca e cor retornados pelo sistema de OCR/IA para cada passagem individual.

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nome no Sistema	Descrição
Passagem_id	bigint	Passagem	FK → TBPassagens.Id (chave primária)
CodigoMarca	nvarchar(100)	Cód. Marca	Código da marca identificado

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nome no Sistema	Descrição
Marca	nvarchar(100)	Marca	Nome da marca
CodigoMarcaModelo	nvarchar(100)	Cód. Modelo	Código do modelo
MarcaModelo	nvarchar(100)	Modelo	Descrição marca + modelo
CodigoCor	nvarchar(100)	Cód. Cor	Código da cor identificada
Cor	nvarchar(100)	Cor	Nome da cor

Tabela: TBLoteImportacoes

Registra cada arquivo de importação recebido dos equipamentos. Ponto de entrada do fluxo.

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nome no Sistema	Descrição
Id	uniqueidentifier	ID	Chave primária
NomeArquivoEntrada	nvarchar(40)	Arquivo	Nome do arquivo gerado pelo equipamento
CodigoFabricante	nvarchar(50)	Fabricante	Código do fabricante do

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nome no Sistema	Descrição
			equipamento
NumeroFaixa	tinyint	Faixa	Número da faixa de captura
TipoImportacao	nvarchar(20)	Tipo	Tipo do lote: INFRACAO, PASSAGEM, etc.
StatusImportacao	nvarchar(20)	Status	PENDENTE, PROCESSANDO, CONCLUIDO, ERRO
CodigoEquipamento	nvarchar(12)	Equipamento	Código do equipamento que gerou o arquivo
DataRemessa	date	Data	Data de envio do arquivo
HoraInicio	nvarchar(6)	Hora Início	Período do lote
HoraFim	nvarchar(6)	Hora Fim	Período do lote
UrlArquivoEntrada	nvarchar(255)	URL Arquivo	Caminho de armazenamento
CodigoErro	nvarchar(255)	Código de Erro	Código do erro caso falhe
Excecao	nvarchar(255)	Exceção	Mensagem de exceção

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nome no Sistema	Descrição
Equipamento_id	uniqueidentifier	Equipamento FK	FK → TBEquipamentos.1

Tabela: TBLoteImportacaoErros

Registra erros de importação por linha/sequência.

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nome no Sistema	Descrição
Id	uniqueidentifier	ID	Chave primária
LoteImportacao_id	uniqueidentifier	Lote	FK → TBLoteImportacoes.1
CodigoErro	nvarchar(5)	Código	Código do erro
DescicaoErro	nvarchar(255)	Descrição	Descrição detalhada do erro
Sequencia	nvarchar(5)	Sequência	Número da linha/sequência com erro

Tabela: TBLoteExportacoes

Registra os lotes de exportação enviados ao órgão autuador (DETRAN/DER/PRF).

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nome no Sistema	Descrição
<code>Id</code>	<code>uniqueidentifier</code>	ID	Chave primária
<code>DataHoraGeracao</code>	<code>datetime</code>	Gerado em	Data/hora de geração do lote
<code>Sequencial</code>	<code>bigint</code>	Sequencial	Sequencial do lote de exportação
<code>UrlArquivo</code>	<code>nvarchar(2000)</code>	URL Arquivo	Caminho do arquivo gerado
<code>StatusExportacao</code>	<code>nvarchar(50)</code>	Status	GERADO, ENVIADO, ACEITO, REJEITADO
<code>Mensagem</code>	<code>nvarchar(max)</code>	Mensagem	Retorno do órgão autuador
<code>DataIncialInfracoes</code>	<code>datetime</code>	Data Inicial	Período das infrações no lote
<code>DataFinalInfracoes</code>	<code>datetime</code>	Data Final	Período das infrações no lote
<code>TipoInfracao</code>	<code>nvarchar(50)</code>	Tipo Infração	VELOCIDADE, PESO, SEMAFORO, etc.

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nome no Sistema	Descrição
Prefixo	nvarchar(10)	Prefixo	Prefixo do órgão no arquivo

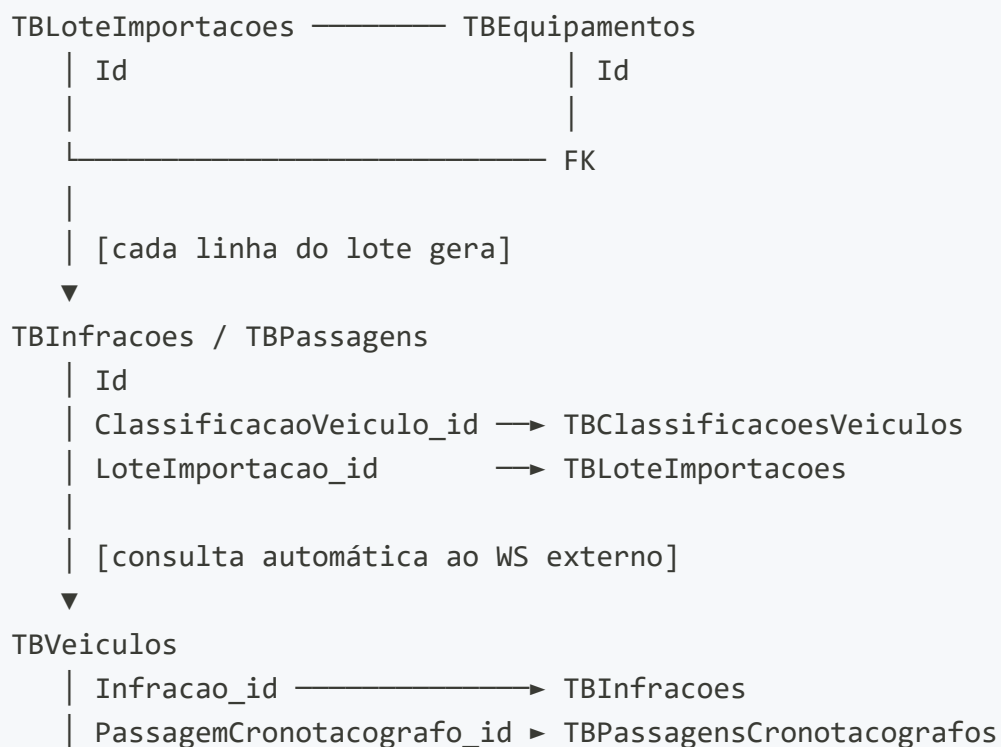
Tabela: TBWebHooks

Permite integração em tempo real via notificação HTTP quando eventos ocorrem no sistema.

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nome no Sistema	Descrição
Id	uniqueidentifier	ID	Chave primária
UniformResourceIdentifier	nvarchar(250)	URL	Endpoint de destino da notificação
Evento	nvarchar(100)	Evento	Tipo de evento que dispara o webhook
Ativo	bit	Ativo	Se o webhook está habilitado

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nome no Sistema	Descrição
Codigo	bigint	Código	Código identificado
Nome	nvarchar(50)	Nome	Nome descritivo do webhoo
Transacional	bit	Transacional	Se garante entrega transaciona

Relacionamento Completo — Consulta Automática



```
(MarcaVeiculo, ModeloVeiculo, AnoVeiculo,
TipoVeiculo, Especie, Categoria, Cor,
NomeProprietario, Renavam, Chassi,
WebServiceConsultado, DataHoraConsulta)
```

TBPassagemDadosVeiculos

```
Passagem_id → TBPassagens
```

```
(Marca, MarcaModelo, Cor – identificados por IA/OCR)
```

Tabelas de Domínio para Cadastro Manual

Estas tabelas são populadas uma vez (pela equipe de configuração) e servem de referência para classificar os dados retornados pela consulta automática.

Tabela	Tela no Sistema	Campos	Uso
TBTipoVeiculos	Veículos → Tipos	Codigo, Nome	Automóvel, Caminhão, Ônibus, Motocicleta
TBEspecieVeiculos	Veículos → Espécies	Codigo, Nome	Passageiro, Carga, Misto
TBCategoriaVeiculos	Veículos → Categorias	Codigo, Nome	Particular, Aluguel, Oficial
TBMarcaVeiculos	Veículos → Marcas	Codigo, Nome, Keywords	Toyota, VW, Honda

Tabela	Tela no Sistema	Campos	Uso
TBMarcaModeloVeiculos	Veículos → Modelos	Modelo, Codigo, Marca, Keywords	Corolla, Gol, Civic
TBCores	Veículos → Cores	Codigo, Nome	Prata, Branco, Preto
TBClassificacoesVeiculos	Veículos → Classificações	Codigo, Descricao, ComprMin, ComprMax	Pequeno, Médio, Grande

Scripts SQL para Consulta de Dados

Consultar histórico de consultas ao Web Service

```

SELECT TOP 100
    v.DataHoraConsulta      AS [Data Consulta],
    v.WebServiceConsultado AS [Web Service],
    i.PlacaVeiculo         AS [Placa],
    v.MarcaVeiculo         AS [Marca],
    v.ModeloVeiculo        AS [Modelo],
    v.AnoVeiculo           AS [Ano Fab.],
    v.AnoModelo            AS [Ano Modelo],
    v.TipoVeiculo          AS [Tipo],
    v.Especie              AS [Espécie],
    v.Categoria            AS [Categoria],
    v.Cor                  AS [Cor],
    v.NomeProprietario     AS [Proprietário],
    v.UfPlaca              AS [UF],

```

```

v.Restrictao          AS [Restrição],
v.Debitos            AS [Débitos]
FROM TBVeiculos v
INNER JOIN TBInfracoes i ON v.Infracao_id = i.Id
WHERE v.DataHoraConsulta >= DATEADD(day, -7, GETDATE())
ORDER BY v.DataHoraConsulta DESC;

```

Identificar infrações sem consulta realizada

```

SELECT
    i.Id                AS InfracaoId,
    i.PlacaVeiculo      AS Placa,
    i.DataHoraPassagem  AS DataPassagem,
    i.StatusProcessamento
FROM TBInfracoes i
LEFT JOIN TBVeiculos v ON v.Infracao_id = i.Id
WHERE v.Id IS NULL
    AND i.PlacaVeiculo IS NOT NULL
    AND i.PlacaVeiculo != ''
ORDER BY i.DataHoraPassagem DESC;

```

Consultar erros de importação de lote

```

SELECT
    l.NomeArquivoEntrada  AS [Arquivo],
    l.CodigoEquipamento  AS [Equipamento],
    l.StatusImportacao    AS [Status],
    l.DataRemessa         AS [Data],
    e.CodigoErro           AS [Cód. Erro],
    e.DescricaoErro       AS [Descrição do Erro],
    e.Sequencia           AS [Linha]
FROM TBLoteImportacoes l
INNER JOIN TBLoteImportacaoErros e ON e.LoteImportacao_id = l.Id
ORDER BY l.DataRemessa DESC;

```

Verificar status dos lotes de exportação

```

SELECT
    x.DataHoraGeracao          AS [Gerado em],
    x.StatusExportacao        AS [Status],
    x.TipoInfracao            AS [Tipo],
    x.DataIncialInfracoes     AS [Período início],
    x.DataFinalInfracoes     AS [Período fim],
    x.Sequencial              AS [Sequencial],
    x.Mensagem                AS [Retorno órgão]
FROM TBLoteExportacoes x
ORDER BY x.DataHoraGeracao DESC;

```

Consultar passagens com dados de veículo (OCR/IA)

```

SELECT
    p.DataHoraPassagem        AS [Data/Hora],
    p.PlacaVeiculo            AS [Placa],
    d.Marca                   AS [Marca],
    d.MarcaModelo             AS [Marca/Modelo],
    d.Cor                     AS [Cor],
    c.Descricao               AS [Classificação],
    p.TamanhoVeiculo          AS [Tamanho (cm)],
    p.VelocidadeMedida        AS [Velocidade],
    e.Codigo                  AS [Equipamento]
FROM TBPassagens p
LEFT JOIN TBPassagemDadosVeiculos d ON d.Passagem_id = p.Id
LEFT JOIN TBClassificacoesVeiculos c ON c.Id =
p.ClassificacaoVeiculo_id
LEFT JOIN TBEquipamentos e ON e.Id = p.Equipamento_id
WHERE p.DataHoraPassagem >= DATEADD(day, -1, GETDATE())
ORDER BY p.DataHoraPassagem DESC;

```

Integração: verificar webhooks configurados

```

SELECT
    Nome                      AS [Nome],
    UniformResourceIdentifier AS [URL destino],
    Evento                    AS [Evento],

```



```

Ativo AS [Ativo],
Transacional AS [Transacional]
FROM TBWebHooks
ORDER BY Ativo DESC, Nome;

```

Pontos de Atenção na Integração

Item	Descrição
Placa nula	Se <code>PlacaVeiculo IS NULL</code> , a consulta não é realizada. Verificar OCR do equipamento.
WS indisponível	Se o Web Service estiver offline, <code>TBVeiculos</code> não é populado. <code>DataHoraConsulta</code> ficará nulo.
Consulta por infração	<code>TBVeiculos.Infracao_id</code> é FK para <code>TBInfracoes</code> — uma infração pode ter no máximo 1 registro em <code>TBVeiculos</code> .
Dados de OCR vs WS	<code>TBPassagemDadosVeiculos</code> usa OCR/IA (identificação visual). <code>TBVeiculos</code> usa o WS externo (cadastro oficial). São fontes diferentes.
Ano como inteiro	<code>AnoVeiculo</code> e <code>AnoModelo</code> são <code>int</code> , não <code>date</code> . Use diretamente como número: <code>WHERE AnoVeiculo = 2022</code> .
CPF/CNPJ sem máscara	O campo <code>CpfCnpj</code> armazena apenas números (11 ou 14 dígitos), sem pontos ou traços.
Débitos e restrições	Os campos <code>Debitos</code> e <code>Restricao</code> são texto livre retornado pelo WS — não há estrutura padronizada.

Navegação Relacionada

- [Classificação de Veículos — Integração](#)
- [Banco de Dados — Referência](#)
- [Tipos de Veículos](#)
- [Espécies de Veículos](#)
- [Marcas de Veículos](#)